

ENIAD

POO en Java TP2

(Classe et Objet)

Exercice 1 : (La classe Livre)

1. Définir une classe **Livre** avec les attributs suivants : Titre, Auteur (Nom complet), Prix.
2. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux différents attributs de la classe.
3. Définir un **constructeur** permettant d'initialiser les attributs de la méthode par des valeurs saisies par l'utilisateur.
4. Définir la méthode **Afficher ()** permettant d'afficher les informations du livre en cours.
5. Écrire un programme testant la classe Livre.

Exemple d'exécution :

```
Livre 1:
Donner le titre: Programme java
Donner l'auteur: Claude Delannoy
Donner le prix 350
Le titre est Programme java
L'auteur est Claude Delannoy
Le prix est 350
Titre: Programme java, Auteur: Claude Delannoy ,Prix: 350
```

Exercice 2 (La classe Complexe)

1. Écrire une classe Complexes permettant de représenter des nombres complexes. Un nombre complexe Z comporte une partie réelle et une partie imaginaire : $Z = \text{PartieRéelle} + \text{PartieImaginaire} * i$
2. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux attributs de la classe.
3. Définir un **constructeur** par défaut permettant d'initialiser les deux parties du nombre à 0.
4. Définir un **constructeur** d'initialisation pour la classe.
5. Ajouter les méthodes suivantes :

- **Plus(Complexe)** : Elle permet de retourner le nombre complexe obtenu en ajoutant au nombre en cours un nombre complexe passé en argument.
 - **Moins(Complexe)** : Elle permet de retourner le nombre complexe obtenu en soustrayant au nombre en cours un nombre complexe passé en argument.
 - **Afficher ()** : Elle donne une représentation d'un nombre complexe comme suit : $a+bi$.
6. Écrire un programme permettant de tester la classe Complexe.

Exemple d'exécution :

```

Nombre Complexe 1:
Donner la partie réelle: 2
Donner la partie imaginaire: 4
Nombre Complexe 1: 2+4i

Nombre Complexe 2:
Donner la partie réelle: 3
Donner la partie imaginaire: -2
Nombre Complexe 2: 3-2i

La somme:
5+2i

La Différence:
-1+6i

```

Exercice 3 (La classe Rectangle)

1. Définir une classe Rectangle ayant les attributs suivants : Longueur et Largeur.
2. Définir à l'aide des propriétés les méthodes d'accès aux attributs de la classe.
3. Ajouter un constructeur d'initialisation.
4. Ajouter les méthodes suivantes :
 - Périmètre () : retourne le périmètre du rectangle.
 - Aire () : retourne l'aire du rectangle.
 - EstCarre () : vérifie si le rectangle est un carré.
 - AfficherRectangle () : expose les caractéristiques d'un rectangle comme suit :
Longueur : [...] - Largeur : [...] - Périmètre : [...] - Aire : [...] - Il s'agit d'un carré / Il ne s'agit pas d'un carré

Exemple d'exécution :

Rectangle 1

Donner la longueur du rectangle: 3

Donner la largeur du rectangle: 4

Le périmètre est 14

La surface est 12

Ce n'est pas un carré

Rectangle 2

Donner la longueur du rectangle: 5

Donner la largeur du rectangle: 5

- Longueur : 5- Largeur : 5- Périmètre : 20- Aire : 25- Il s'agit d'un carré

Exercice 4 (La classe Point)

1. Définir une classe **Point** caractérisée par son abscisse et son ordonné.
2. Définir à l'aide des **getters** et les **setters** les méthodes d'accès aux attributs de la classe.
3. Définir le **constructeur** par défaut et d'initialisation de la classe.
4. Définir la méthode **Norme ()** qui retourne la distance entre l'origine du repère et le point en cours.

Écrire un programme permettant de tester la classe.

Exemple d'exécution :

Donner l'abscisse: 1

Donner l'ordonne: 2

La norme du point (1,2) est: 2,23606797749979

Exercice 5 (La classe Article)

1. Créer la classe Article caractérisée par les attributs : Référence, Désignation, PrixHT, TauxTVA.

Ces attributs doivent seulement être accessibles par le biais des accesseurs (get / set) en lecture/écriture mis en œuvre par les propriétés.

2. Ajouter les constructeurs suivants :

- Un constructeur par défaut
- Un constructeur initialisant tous les attributs.
- Un Constructeur qui permet de renseigner la référence et la désignation lors de l'instanciation
- Un constructeur de recopie

3. Implémentez la méthode `CalculerPrixTTC()` ;

Cette méthode doit calculer le prix TTC d'un article qui équivaut à : $\text{PrixHT} + (\text{PrixHT} * \text{TauxTVA} / 100)$ et retournera la valeur calculée.

4. Ajouter la méthode **AfficherArticle()** qui affiche les informations de l'article.

5. Créer un programme de test où il faut créer des objets (en utilisant les différents constructeurs) et leur calculer le prix TTC.

Le taux de TVA est en fait commun à tous les articles. Pour éviter toute redondance de cet attribut, vous devriez donc la déclarer comme partagée au niveau de la classe Article et non comme un attribut spécifique des objets instanciés à partir de la classe. Proposer une solution et tester de nouveau.

Exemple d'exécution :

```
Donner le taux de TVA pour tous les articles : 20
Le taux TVA est : 20%
```

```
Article 1:
Référence : 0
Désignation :
Prix HT : 0
Le prix TTC est 0
```

```
Article 2:
Donner la référence: 111
Donner la désignation: ATA
Donner le prix HT: 100
Référence : 111
Désignation : ATA
Prix HT : 100
Le prix TTC est 120
```

```
Article 3:
Donner la référence: 122
Donner la désignation: RER
Référence : 122
Désignation : RER
Prix HT : 0
Le prix TTC est 0
```